

SEARCHINFORM FILEAUDITOR

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1	Общие сведения	2
2	О продукте	3
3	Схема работы	4
4	Системные требования	5
	Минимальные аппаратные требования	5
	Программные требования	5
5	Установка	6
6	Настройки	7
7	Аналитическая консоль	8
8	Интеграция с AlertCenter	9

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Агенты – службы, устанавливаемые на компьютеры сети для сканирования файлов.

Атрибуты – формальные признаки документа, такие, как имя файла/папки, размер файла, дата и время создания и др.

Документы – файлы, хранящиеся на серверах и рабочих станциях с установленным агентом и с которыми пользователи могут совершать операции.

Клиент – приложение AnalyticConsole, используемое для просмотра результатов анализа.

Консоль администрирования – графический интерфейс сервера EndpointController.

Метка – служебная зашифрованная информация о результатах анализа, присваиваемая агентом/пользователем файлу. Метки хранятся в файловой системе и сам файл не модифицируют.

Продукт **Серчинформ FileAuditor** относится к классу DCAP-решений (data-centric audit and protection – аудит и защита неструктурированных данных) и позволяет выявлять не только наличие критичной информации на рабочих станциях пользователей, но также проводит аудит операций в файловой системе и определяет права доступа к файлам. При этом отслеживаются и перепроверяются только новые и измененные файлы на компьютерах пользователей, а копия файла доступна даже после его удаления. Есть возможность сканирования сетевых хранилищ файлов для получения информации об имеющихся там файлах, папках и их правах.

DCAP-подход применяют для решения следующих задач:

- **Классификация данных.** Позволяет выделить из общего документооборота информацию, подлежащую защите, и определить ее ценность. Структурированные данные легче защитить: для каждой группы данных (финансовая и конфиденциальная информация, ноу-хау и т.п.) в FileAuditor можно разработать отдельный набор правил в соответствии с внутренними политиками безопасности и требованиями регуляторов.
- **Защита данных.** В отличие от классических средств защиты информации FileAuditor позволяет разграничивать доступ не к конкретным файлам и папкам, а к определенному контенту. Доступно разграничение доступа в зависимости от содержания файла, то есть сотрудники не смогут открыть файл, если он содержит конфиденциальные для них данные.
- **Аудит доступа к данным.** Чем больше людей имеют доступ к данным, тем выше риск потерять ценные сведения. FileAuditor позволяет отслеживать группы сотрудников, которые создают, хранят или обрабатывают данные ограниченного доступа.
- **Мониторинг операций.** FileAuditor позволяет отслеживать различные операции, производимые с файлами: создание, чтение, запись, удаление, переименование, выполнение, изменение расширения, перемещение, копирование, запрет доступа, изменение прав доступа.
- **Контроль за действиями пользователей и их идентификация.** FileAuditor следит за тем, какие операции с конфиденциальными данными совершают пользователи и сверяется с политикой безопасности, а также позволяет идентифицировать пользователей через сопоставление каждой файловой операции с доменным именем пользователя.

2 О ПРОДУКТЕ

Программный продукт FileAuditor позволяет отслеживать наличие критичной информации на компьютерах пользователей и права доступа к файлам.

FileAuditor реализует следующие функции:

1. Сканирование

Сканирование файлов и папок подразумевает их проверку на соответствие настроенным правилам с учетом заданных исключений. Настройки сканирования позволяют задать скорость и периодичность сканирования, оптимизировать нагрузку, а также настроить расписание сканирования.

Сканирование ресурсов на соответствие настроенным правилам, предоставление структуры файловой системы в виде дерева папок/файлов, а также прав доступа к ним может осуществляться:

- с помощью агента;
- с помощью серверной службы анализа данных.

Различия в работе служб отражены в нижеследующей таблице.

Условие	Служба агента	Служба анализа данных на сервере
Сканирование файлов на соответствие правил	+	+
Сканирование электронных писем на серверах MS Exchange	–	+
Сканирование сетевых ресурсов по протоколу WebDav	–	+
Получение дерева каталогов	+	+
Получение прав доступа к файлам и папкам	+	+
Создание архивных копий редакций файлов	+	+
История операций с файлом	+	Частично ¹
Поддерживаемые операционные системы	OC Windows, OC Linux (см. п.4)	Все ОС, при условии наличия доступа по протоколу SMB или DFS
Работа с агентами сторонних DLP-систем	–	+
Сканирование FTP-серверов	–	+

¹ Фиксируется только состояние файла на момент осуществления сканирования: попал под правило / удален / перестал соответствовать правилу.

2. Теневое копирование и Аудит

Теневое копирование – запись в хранилище сервера файлов, обнаруженных на пользовательских компьютерах в результате их сканирования.

Аудит – помещение в базу данных только информации о файлах, которые соответствуют правилам сканирования (без теневой копии самих файлов). Аудит файлов позволяет экономить дисковое пространство на сервере хранилища, при этом запуск и просмотр файла, попавшего в аудит, можно осуществить из AnalyticConsole².

3. Получение дерева каталогов и прав доступа

Просмотр в AnalyticConsole данных о правах доступа к файлам/папкам позволит сотруднику службы информационной безопасности располагать актуальной информацией:

- о ресурсах с неограниченным доступом;
- о ресурсах, доступ к которым разрешен только конкретному пользователю или группе;
- об учетных записях, имеющих неограниченные права доступа;
- о поиске файлов по значениям атрибутов (тип файла, размер, местоположение и т.д.).

4. Отслеживание операций с файлами

FileAuditor позволяет осуществлять аудит операций с файловыми документами, расположенными на файловых серверах и рабочих станциях пользователей. Отслеживаются следующие события: создание, чтение, запись, удаление, переименование, выполнение, изменение расширения, перемещение, копирование, запрет доступа, изменение прав доступа.

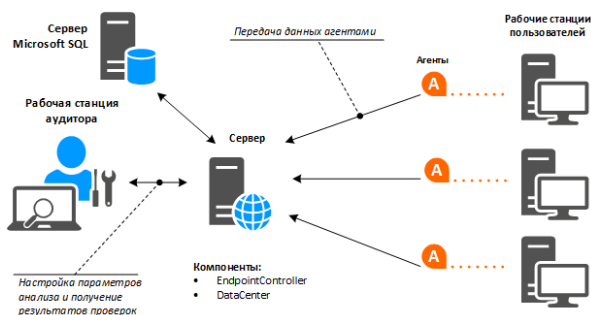
5. Разграничение доступа

FileAuditor позволяет не только категоризировать данные по типам, но и разграничивать доступ сотрудников к таким типам. Пользователь без соответствующего разрешения не сможет работать с файлом, что превращает FileAuditor в полноценное средство защиты данных от нерегламентированного ознакомления и изменения, а также в базовое средство защиты от утечек. Доступно разграничение доступа по:

- приложениям и процессам;
- типам файлов согласно их сигнатурам или расширениям;
- меткам (категориям файлов согласно их контенту);
- пользователям и их группам;
- компьютерам.

² При условии, что данный файл не удален с компьютера.

3 СХЕМА РАБОТЫ



На компьютеры пользователей устанавливаются агенты.

Создаются правила, на основании которых осуществляется сканирование файлов. Сканирование ресурсов может осуществляться как с помощью агента, так и с помощью службы анализа данных.

Настраиваются правила контроля операций с файлами, хранящимися на серверах и в общих сетевых папках.

Агенты по заданным правилам осуществляют необходимые действия (копирование, аудит, регистрацию операций с файлами и пр.) и передают собранные данные на сервер EndpointController;

- В случае использования службы анализа данных на сервере, она сканирует указанные сервера и собирает необходимую информацию по файлам, папкам и их правам.

Сервер EndpointController записывает собранную агентами и службой анализа данных на сервере информацию в базы данных Microsoft SQL Server, а сами файлы – в хранилище.

Для просмотра дерева контролируемых директорий/файлов и операций с файлами используется приложение AnalyticConsole, устанавливаемое на рабочую станцию сотрудника службы безопасности.

Для автоматизации процесса проверки по операциям с файлами используется компонент AlertCenter.

4 Системные требования

МИНИМАЛЬНЫЕ АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Сервер EndpointController³

- Процессор: 4-ядерный частотой 2 ГГц;
- ОЗУ: 8 ГБ;
- Свободное дисковое пространство для ОС и очереди перехвата: не менее 100 ГБ⁴.

Рабочая станция аудитора

- Процессор: 2-ядерный частотой 2 ГГц;
- ОЗУ: 2 ГБ;
- Свободное дисковое пространство: не менее 10 ГБ.

Рабочая станция с агентом

- Процессор: 4-ядерный частотой 2 ГГц;
- ОЗУ: 4 ГБ;
- Свободное дисковое пространство для установки и работы агента: не менее 3 ГБ.

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

СУБД

Для работы FileAuditor в сети должен быть установлен сервер баз данных под управлением СУБД следующих версий:

Microsoft SQL Server 2012 SP4 или выше;
PostgreSQL (PRO) 14 или выше.

Компоненты FileAuditor⁵ могут работать под управлением следующих ОС Windows:

Платформы

Компоненты FileAuditor	7 ⁶ x32/x64	8, 8.1 x32/x64	2008 R2	2012/ 2012 R2	10 x32/x64	2016	2019	11 x64	2022
Сервер EndpointController				-/+		+	+		+
Агенты EndpointController	+	+	+	+	+	+	+	+	+
AnalyticConsole	+ ⁷	+	+*	+*	+	+	+	+	+
Сервер AlertCenter				-/+		+	+		+
Клиент AlertCenter	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Функция **индексации рабочих станций** доступна на компьютерах с агентами на вышеперечисленных версиях ОС Windows, а также на компьютерах с агентами на следующих ОС:

Linux (только 64-битные версии):

- AltLinux 8 СП⁸, 9, 10;
- Astra Linux Special Edition 1.6⁹ («Смоленск»);
Special Edition 1.7 («Орёл», «Воронеж», «Смоленск»);
Common Edition 2.12;
- CentOS 8;
- RedOS 7.3, 8;
- Ubuntu 20.04, 22.04, 24.04

macOS:

- Monterey 12.1 и выше;
- Ventura 13.1 и выше;
- Sonoma 14.0 и выше.

³ В случае, когда включено OCR-распознавание, требуется минимум 4 ядра частотой 2,5 ГГц.

⁴ Данная конфигурация может быть недостаточной для сетей с интенсивным сетевым трафиком. За дополнительной информацией обращайтесь к техническим специалистам компании Серчинформ.

⁵ Компонент сетевого сканирования является универсальным и способен сканировать хранилища на базе любых ОС, если к ним предоставлен сетевой доступ SMB\DFS.

⁶ На компьютере с агентом EndpointController необходимо наличие последних обновлений операционной системы.

⁷ С 18.09.2023 развитие функциональности агентов, установленных на PC под управлением Windows 7 прекращено. Возможность работы агента на данной платформе сохранена, но с функциями, актуальными до 18.09.2023 года. Для работы на компьютере с агентом EndpointController необходимо наличие последних обновлений операционной системы.

⁸ С 18.09.2023 развитие функциональности агентов, установленных на PC под управлением Windows Server 2008, 2012, 2012 R2 прекращено. Возможность работы агента на данной платформе сохранена, но с функциями, актуальными до 18.09.2023 года.

⁸ Агент Alt Linux 8 СП совместим с агентом Alt Linux 9, поэтому для установки агента используется дистрибутив Alt Linux 9.

⁹ Агент Astra Linux 1.6 совместим с агентом Astra Linux 2.12, поэтому для установки используется дистрибутив Astra Linux 2.12.

5 УСТАНОВКА

Для установки FileAuditor используются следующие дистрибутивы:

- **DataCenter;**
- **SearchServer;**
- **EndpointController;**
- **AnalyticConsole;**
- **AlertCenter.**

К моменту начала установки в локальной сети должен быть установлен сервер **Microsoft SQL** или **PostgreSQL (PRO)**.

DataCenter – модуль, предназначенный для управления всеми индексами и базами данных, которые были созданы компонентами системы безопасности.

Search Server – компонент, обеспечивающий индексацию перехваченных документов и быстрый поиск по извлеченному из них тексту, применяя для этого обширный набор поисковых технологий.

Сервер **EndpointController** предназначен для установки агентов на рабочие станции пользователей или на файловые сервера, обработки отслеживаемой информации, и записи данных в базу под управлением сервера SQL Server. Сервер EndpointController позволяет подключить/отключить агенты, выбрать компьютеры и отдельные папки на них и производить настройку правил классификации файлов на рабочих станциях и сетевых ресурсов.

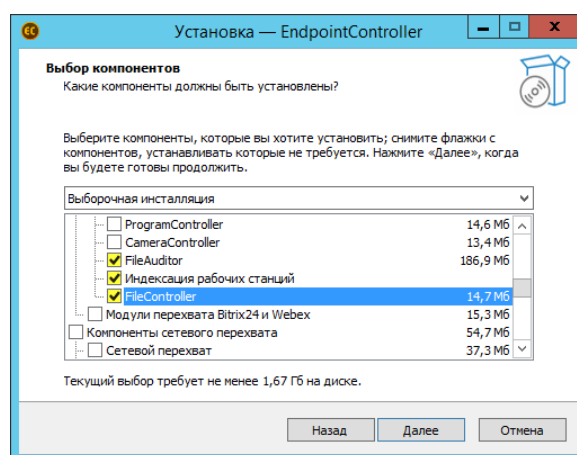
Агенты **EndpointController** предназначены для регистрации операций с файлами и передачи данных серверу EndpointController. Агенты могут устанавливаться как на рабочие станции пользователей, так и на файловые сервера.

AnalyticConsole предназначен для просмотра дерева каталогов и прав доступа, а также для осуществления поиска по атрибутам файлов.

AlertCenter – модуль, предназначенный для автоматизации процесса поиска по базам данных файловых операций с учетом атрибутов файлов и оповещения сотрудников ИБ об инцидентах.

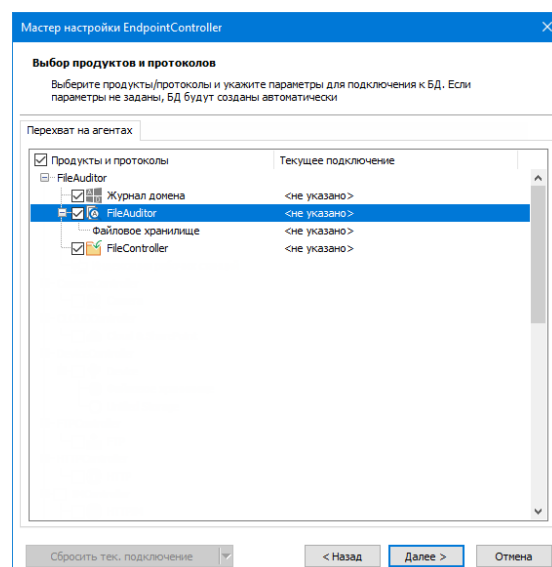
Запустите инсталлятор EndpointController. В процессе установки отметьте компоненты:

- FileAuditor;
- Индексация рабочих станций;
- FileController (для мониторинга операций с файлами);
- Журнал домена (для отслеживания событий журнала событий Active Directory).



Далее следуйте инструкциям мастера установки.

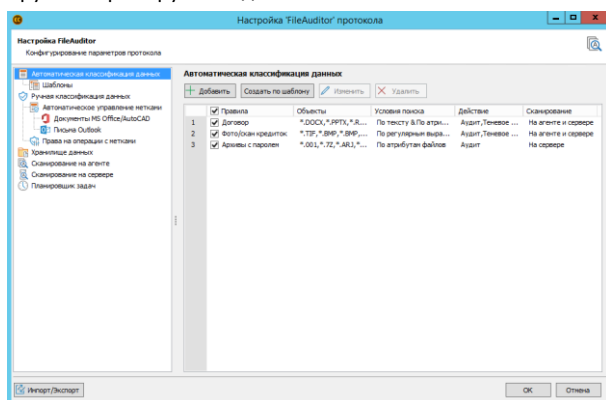
По завершении установки активируйте модули FileAuditor и FileController и, при необходимости, Журнал домена в окне мастера настройки EndpointController, отметив их флажками, и укажите путь к локальному файловому хранилищу.



6 НАСТРОЙКИ

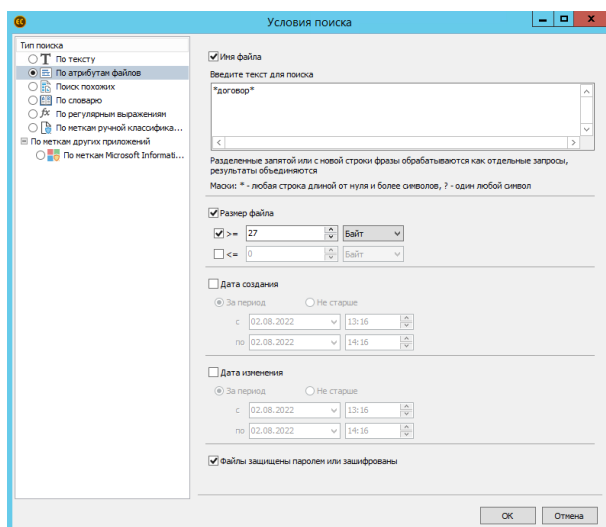
Для работы модуля FileAuditor необходимо указание пути к хранилищу данных.

Автоматическая классификация данных работает на основании правил сканирования ресурсов. В правилах указываются объекты сканирования (папки/файлы/типы файлов) и условия поиска (конкретный текст / атрибут / регулярное выражение / словарь), что позволит сузить круг контролируемых данных.



Правила позволяют использовать следующие виды поиска:

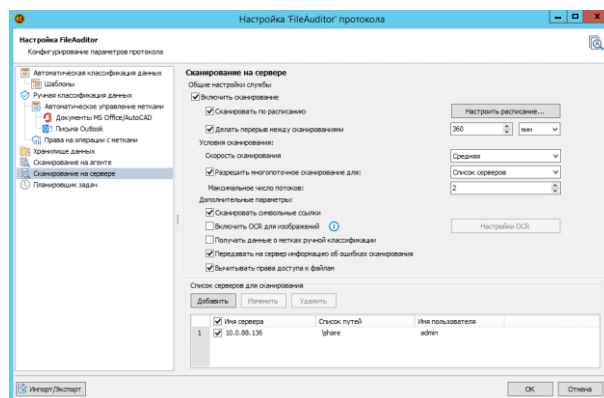
- По тексту;
- По атрибутам файлов;
- Поиск похожих;
- По словарю;
- По регулярным выражениям;
- По меткам ручной классификации;
- По меткам Microsoft Information Protection.



Для правил могут быть заданы файлы и папки, которые будут исключаться в процессе сканирования.

Сканирование может осуществляться посредством агента и/или службы сетевого сканирования с передачей серверу EndpointController:

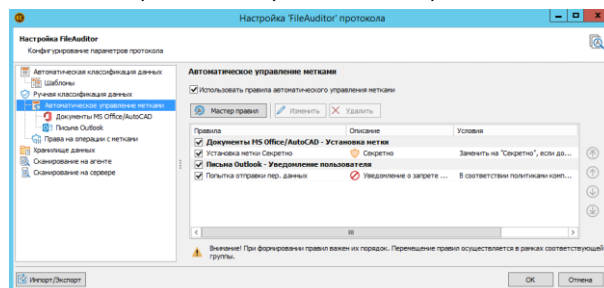
- дерева каталогов и файлов;
- прав доступа к файлам и папкам.



Ручная классификация данных осуществляется пользователем вручную путем присвоения документам MS Office, письмам MS Outlook и файлам AutoCAD меток классификатора. Согласно настройкам присвоенной документу/письму метки, он может приобретать соответствующее оформление.

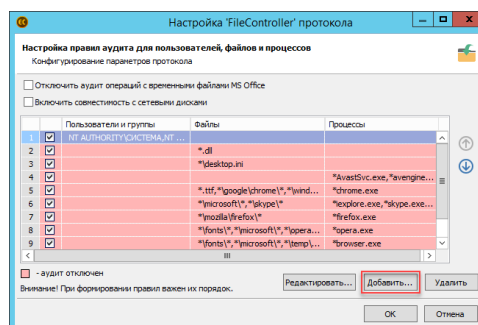
Правила управления метками ручной классификации позволяют:

- автоматически присваивать метки документам MS Office, письмам MS Outlook и файлам AutoCAD;
- уведомлять пользователя об отсутствии метки, необходимости ее установки либо запрете сохранения документа или отправки письма.



Для документов, имеющих метки ручной классификации, также могут быть настроены правила доступа к операциям с метками данных документов.

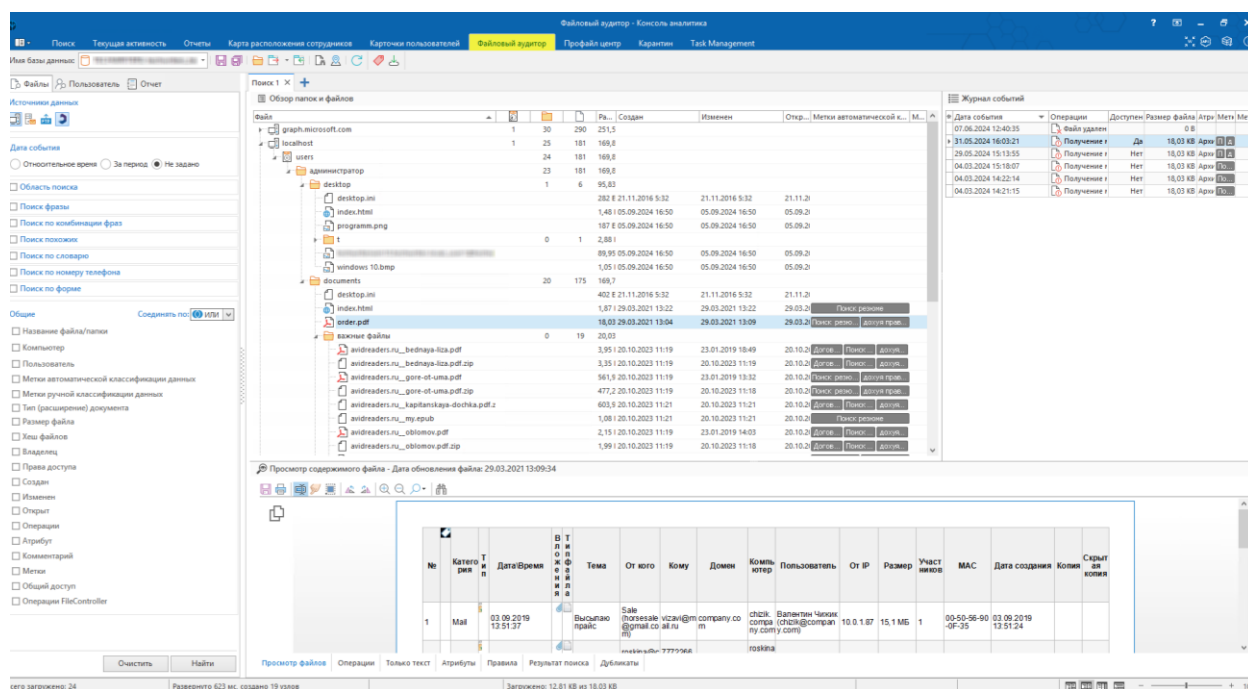
Аудит файловых операций работает на основании правил, настраиваемых применительно к конкретным пользователям, файлам и процессам в настройках протокола FileController.



7 АНАЛИТИЧЕСКАЯ КОНСОЛЬ

Интерфейс приложения AnalyticConsole позволяет просматривать результаты анализа с наглядной древовидной структурой файловой системы, правами к каталогам (в виде значков/букв), с результатами классификации найденной информации (по правилам):

- дерево папок – пользователи (с указанием прав к каждому каталогу при выделении);
- просмотр операций с файлами (например, создание или удаление файла);
- при создании правила к нему можно прикреплять «степень критичности» (цвет). При выводе информации в интерфейсе события подсвечиваются определенным цветом, ассоциированным с правилом.



Приложение позволяет также просматривать операции, осуществляемых пользователями с файлами. Файловые операции могут фильтроваться по следующим параметрам:

- по дате и времени;
- по типу операции;
- по файлам, папкам и дискам;
- по IP-/MAC-адресам;
- по компьютерам;
- по пользователям;
- по процессам и приложениям, получившим доступ к файлам;
- по назначенным правам доступа к файлу/папке.

Выборки по атрибутам производятся в левой части вкладки.

В приложении предусмотрена также возможность группировки результатов по одному или нескольким атрибутам.

8 ИНТЕГРАЦИЯ С ALERTCENTER

Компонент AlertCenter предназначен для автоматической генерации инцидентов и доставки уведомлений об обнаруженных нарушениях политик безопасности. Политики задаются в AlertCenter и представляют собой совокупность настроек, позволяющих привязывать базы данных к единому набору критериев поиска, списков исключений пользователей, расписаний и получателей уведомлений.

Контролю подвергается информация баз данных FileAuditor и FileController.

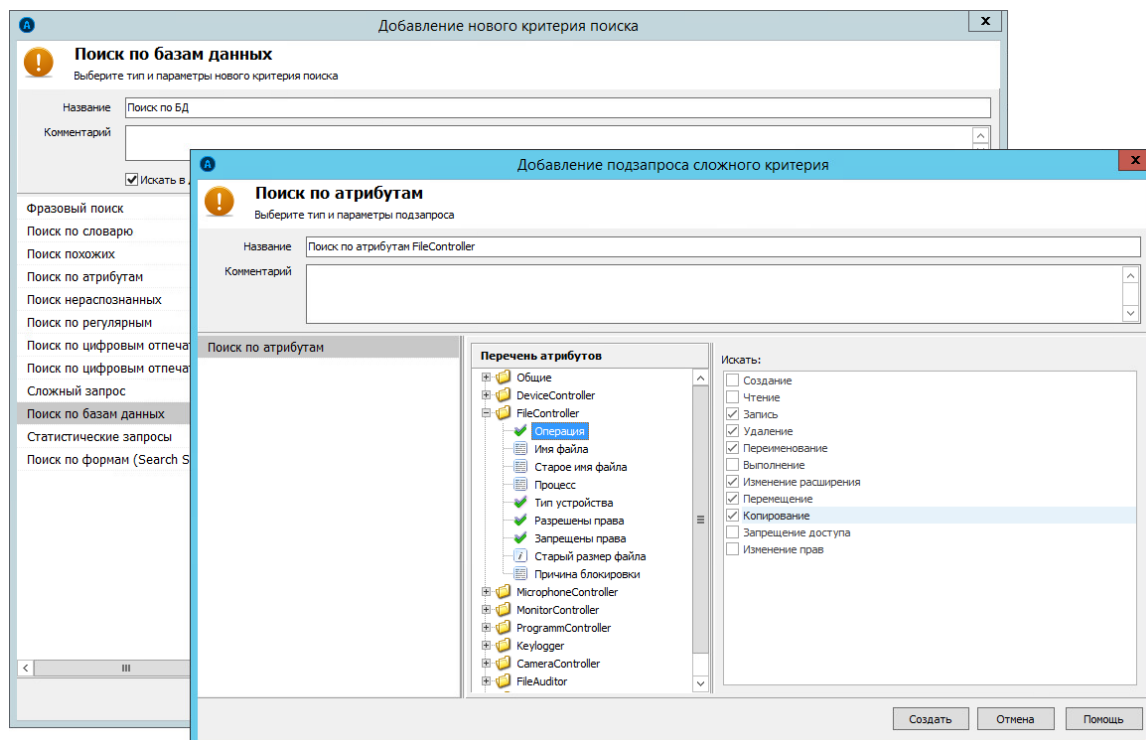
Относительно файловых операций посредством AlertCenter могут быть осуществлены:

- Настройка списка политик безопасности для поиска критичной информации в документах, в том числе:
- Поиск по атрибутам файлов: дата, размер, имя файла, пользователь домена и другие формальные признаки;
- Сложные запросы – комбинирование нескольких простых запросов;
- Настройка списков исключений пользователей («белые» и «черные» списки);
- Поиск нарушений политик информационной безопасности в новых данных согласно настроенному расписанию;
- Автоматическая генерация инцидентов – фактов нарушения принятых политик безопасности;
- Отправка сотруднику службы безопасности уведомлений при обнаружении нарушений политик безопасности;

The screenshot displays the AlertCenter application window. On the left is a sidebar with a tree view of settings, including 'File auditor' and various file attributes. The main area is titled 'Политики безопасности \ ! File auditor \ Права полный доступ разрешен'. It contains a table of incidents with columns for 'Метки', 'Количество', 'Уведомл.', 'Дата проверки', 'Критерий поиска', 'Индекс', 'Компьютер', 'Название документа', 'Размер', and 'Пользователь'. Below this is a detailed view of a specific incident, showing the document path, user, and a list of permissions (Full Control, Read & execute, etc.) with their status (Allowed/Forbidden).

Метки	Количество	Уведомл.	Дата проверки	Критерий поиска	Индекс	Компьютер	Название документа	Размер	Пользователь
	0	7599	19.05.2020 9:24:56	Права полный д Polo_device		w10x86.temp.joc	\\w10x86.temp.joc\c\$\users\admin\...	3,05 KB	admin@w10x86
	0	7600	19.05.2020 9:24:56	Права полный д Polo_device		w10x86.temp.joc	\\w10x86.temp.joc\c\$\users\admin\...	3,59 KB	admin@w10x86
	0	7601	19.05.2020 9:24:56	Права полный д Polo_device		w10x86.temp.joc	\\w10x86.temp.joc\c\$\users\admin\...	4,45 KB	admin@w10x86
	0	7603	19.05.2020 9:24:56	Права полный д Polo_device		w10x86.temp.joc	\\w10x86.temp.joc\c\$\users\admin\...	6,21 KB	admin@w10x86
	0	7604	19.05.2020 9:24:56	Права полный д Polo_device		w10x86.temp.joc	\\w10x86.temp.joc\c\$\users\admin\...	2,9 KB	admin@w10x86
	0	7606	19.05.2020 9:24:56	Права полный д Polo_device		w10x86.temp.joc	\\w10x86.temp.joc\c\$\users\admin\...	4,01 KB	admin@w10x86
	0	7607	19.05.2020 9:24:56	Права полный д Polo_device		w10x86.temp.joc	\\w10x86.temp.joc\c\$\users\admin\...	5,17 KB	admin@w10x86
	0	7608	19.05.2020 9:24:56	Права полный д Polo_device		w10x86.temp.joc	\\w10x86.temp.joc\c\$\users\admin\...	6,28 KB	admin@w10x86
	0	7610	19.05.2020 9:24:56	Права полный д Polo_device		w10x86.temp.joc	\\w10x86.temp.joc\c\$\users\admin\...	15,56 KB	admin@w10x86

При создании критерия поиска по базам данных FileController необходимо выбрать атрибут файлов (операции, текущее и старое имя файла, процесс, разрешенные и запрещенные права доступа, размер файлов) и указать искомое значение атрибута.



При создании критерия поиска по базам данных FileAuditor доступны атрибуты: наименование правила, полный путь к файлу, тип операции с файлом, атрибуты файла, дата обновления/создания файла, права доступа к файлу.

